Solv. esercizi:

Es: Modellizzare il problema MST tramite un programma intero BINARIO

OSS: MST è un problema di ottimizzazione combinatoria

$G=(V, A)$, grafo non orientato

$|V|=n, \quad |A|=m$

$N=A, \quad \mathcal{U}=\mathcal{P}(A)$

$X \subseteq \mathcal{U}, \quad X=\{S \subseteq A \mid S \text{ è albero ricoprente}\}$

$\forall e \in A, \quad c_e \in \mathbb{R}$, "peso" ("costo", "lunghezza")

Richiamo:

Un grafo è un albero (RICOPRENTE) $\Leftrightarrow$ ha $n-1$ archi e privo di cicli.

In alternativa un grafo è un ALBERO RICOPRENTE ha $n-1$ ARCHI ed è connesso.

Modellizzazione:

Variabili:

$$\forall e \in A, \quad x_e \in \{0, 1\}$$

Funz. Obiettivo:

$$z = \sum_{P \in A} c_e x_e$$

(costo complessivo)

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{e \in A} x_e = n - 1$$

$$\sum_{e \in E(s)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subseteq V, \; S \neq \emptyset, V$$

(SUB-TOUR ELIMINATION)

$$(E(S) = \{ e = (i, j) \in A \mid i, j \in S \})$$

$$\min \quad z = \sum_{e \in A} c_e x_e$$

$$\sum_{e \in A} x_e = n - 1$$

(sub-tour elim)

$$\boxed{\sum_{e \in E(s)} x_e \leq |S| - 1, \quad \forall S \subseteq V, \; S \neq \emptyset, V}$$

$$x_e \in \{0, 1\}, \quad \forall e \in A$$

In alternativa,

$$\min \quad z = \sum_{e \in A} c_e x_e$$

$$\sum_{e \in A} x_e = n-1$$

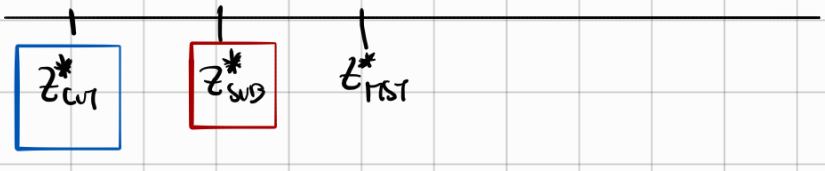
$$\sum_{e \in \delta(S)} x_e \geq 1 \qquad \forall S \subseteq V,\ S \neq \emptyset, V$$

(Cut set formulation)

$$\left(\delta(S) = \{ e = (i,j) \in A \mid i \in S,\ j \notin S \} \right)$$

Oss: Si può provare che la formulazione

$$P_{SUB} \subseteq P_{CUT}$$



Es: Modellizzare il problema di cammino minimo da s a t tramite un programma intero BINARIO

Oss: $G = (V, A)$ (completo)

Oss: $G=(V,A)$, orientato, $s,t \in V$. $\forall (i,j) \in A$,

$c_{ij} \in \mathbb{R}$, "peso" dell'arco (i,j) $|V| = n$

È un pbm di ottimizzazione combinatoria $\Rightarrow$ può essere modellizzato tramite un programma intero binario

Variabili:

$$\forall (i,j) \in A, \quad x_{ij} \in \{0,1\}$$

Funz. obiettivo:

$$z = \sum_{(i,j)\in A} c_{ij}\, x_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, x_{ij}$$

(costo complessivo)

Vincoli sulle variabili:

$$\sum_{i=1}^{n} x_{si} - \sum_{i=1}^{n} x_{is} = 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ki} - \sum_{i=1}^{n} x_{ik} = 0 \quad (\forall k \neq s,t)$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ti} - \sum_{i=1}^{n} x_{it} = -1$$

$$\min z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{si} - \sum_{i=1}^{n} x_{is} = 1$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ki} - \sum_{i=1}^{n} x_{ki} = 0 \quad (\forall k \neq s,t)$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ti} - \sum_{i=1}^{n} x_{it} = -1$$

$$0 \leq x_{ij} \leq 1$$

$$x_{ij} \in \{0,1\}, \quad \forall i,j = 1,\dots,n$$

Sol. es1 foglio 6:

Siamo interessati a scegliere fra 7 investimenti $1, 2, \dots, 7$

Formalizzare (modellizzare) i seguenti vincoli logici usando variabili binarie.

1) Non si possono scegliere tutti gli investimenti.

$$\sum_{j=1}^{7} x_j \leq 6$$

2) Si deve scegliere almeno un investimento

$$\sum_{j=1}^{4} x_j \geq 1$$

3) Si sceglie 3, non si può scegliere l'in. 1

$$x_1 \leq 1 - x_3$$

$$x_1 + x_3 \leq 1$$

4) Si può scegliere 4 solo se si sceglie 3

$$x_4 \leq x_3$$

5) Si deve scegliere entrambi 1 e 5, o nessuno dei due

$$x_1 = x_5$$

Vincoli disgiuntivi

6) Si deve scegliere almeno un investimento fra gli investimenti 1, 2, 3

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 1$$

Oppure

Oppure

Si deve scegliere almeno due investimenti fra 2, 4, 5, 6

$$x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2$$

$\Downarrow$

Si introduce $y \in \{0, 1\}$ e si pone:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \geq y \\ x_2 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 2(1-y) \\ y \in \{0, 1\} \end{cases}$$

Sol. ES5. Foglio 6:

(SEQUENZIAMENTO)

Si devono portare a termine n LAVORI su una singola macchina che può svolgere un solo lavoro alla volta.

Per completare il LAVORO j ($j = 1, \dots, n$) servono p_j ore

Si indichi con t_j l'ora di inizio del lavoro j

e si associ al LAVORO j un "PESO" w_j

($j = 1, \dots, n$). In che ordine si devono svolgere i lavori in modo da minimizzare la somma pesata dei tempi di inizio

Formulare il pbm come programma intero misto.

Soluzione:

VARIABILI:

t_j = inizio lavoro j

$(j = 1, \dots, n)$

$(t_j \geq 0)$

Funz. obiettivo:

$$z = \sum_{j=1}^{n} w_j t_j$$

("peso" complessivo)

Vincoli:

$\forall j, k \in \{1, \dots, n\}$
$j \neq k$

$t_j + p_j \leq t_k$

oppure

$t_k + p_k \leq t_j$

Per scrivere questi vincoli disgiuntivi si introducono le variabili binarie seguenti:

$$y_{jk} = \begin{cases} 1, & \text{se } j \text{ precede } k \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$

si pone

$\forall j, k \in \{1, \dots, n\}, j \neq k$

$(1 - y_{jk}) M + t_k - t_j \geq p_j$

$$(1 - y_{kj})M + t_j - t_k \geq p_k$$

$$y_{jk} \in \{0, 1\}$$

dove M è una costante molto più grande di: $\sum_{j=1}^{n} p_j$

STIME: RILASSAMENTI e DUALITÀ

Sia dato un pbm di OTTIMIZZAZIONE

$$z^* = \max_{x \in X} z = c(x)$$

P)

Come si fa a trovare z^* o a provare che una certa SA x^* è OTTIMA o si AVVICINA ad esserlo?

- Si cercano STIME dal basso $\underline{z}$ e STIME dall'alto $\bar{z}$ sul valore ottimo z^*:

$$\underline{z} \leq z^* \leq \bar{z}$$

- Se $\underline{z} = \bar{z}$ abbiamo calcolato il VO z^*

- Si cerca $x^* \in X$, tale che $z \leq c(x^*) \leq \bar{z}$, e $\bar{z} - \underline{z} \leq \varepsilon$, dove $\varepsilon \geq 0$, è un "PARAMETRO di TOLLERANZA OTTIMALE"

STIME PRIMALI:

Sono STIME del basso (risp., dall'ALTO) sul valore OTTIMO della F. o. di un problema di MAX (risp. MIN)

OSS: Ogni SA fornisce una STIMA PRIMALE

STIME DUALI: Sono stime dall'ALTO (risp., del BASSO) sul valore OTTIMO della F. o di un problema di MAX (risp., MIN)

METODI PER CALCOLARE STIME DUALI

1) Rilassamenti

2) Dualità

RILASSAMENTI:

Si Consideri un problema di OTTIMIZZAZIONE

P) $z^* = \max \{ c(x) : x \in X \}$

P) $z^* = \max_{x \in X} z = c(x)$

Un altro problema

R) $z_R^* = \max_{x \in T} z_R = f(x)$

Si dice RILASSAMENTO di (P) se:

$$\begin{cases} (i) & X \subseteq T \\ (ii) & \forall x \in X,\ f(x) \geq c(x) \end{cases}$$

PROPRIETÀ:

1) $z^* \leq z_R^*$

2) Se (R) è INAMMISSIBILE
$(T = \phi) \Rightarrow$ (P) è INAMMISSIBILE $(X = \phi)$

3) Se

$$\begin{cases} a) & x^* \text{ è SO di: (R)} \\ b) & x^* \in X \end{cases}$$

c) $f(x^*) = c(x^*)$

$\Downarrow$

x^* è SO anche del problema (P)

DIM:

1) Sia $\hat{x}$ una SO di (P) Allora

$$\boxed{z^*} = c(\hat{x}) \overset{(i,i)}{\leq} f(\hat{x}) \leq \boxed{z^*_R}$$

2) V

3) Da Provare: $c(x^*) \geq c(x), \forall x \in X$

$$\boxed{c(x^*)} \overset{(b)+(c)}{=} f(x^*) \overset{a)}{=} z^*_R \overset{\text{Proprietà 1}}{\geq} z^* \geq \boxed{c(x),\ \forall x \in X}$$